科研创新训练-空间捕获机器人的设计

节点 1/节点 2/节点 3 任务书

2026 年春季学期

一、工作计划

周次	工作安排
1	初步确认本学期任务和分工： 实验平台搭建与机器人优化(4 人):空间坐标搭建;相机在空间内的位置坐标，相机拍摄识别范围；强光条件下的光源位置;机械臂结构优化(是否加力传感器?);采购、机械装配、电器接线、底层驱动调试。 仿真 4 人(工况分类):目标运动轨迹设计+抓取(关节转动轨迹+速度)。 视觉 2 人：强光，实时速度曲线、相机固定情况下的小车运动轨迹距离。 （李佳缘、沈煜茗、李依璇、邓骏欢、田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫、谢明慧、潘鹏宇）
2	空间整体平台搭建（李佳缘、沈煜茗、李依璇、邓骏欢） 搭建世界与各臂局部坐标系，录入连杆、关节、柔性刚度、桁架参数，搭建仿真环境，确定三套工况参数。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
3	(1) 综合分析相机在空间内的位置坐标及相机拍摄识别范围(李佳缘、沈煜茗) (2) 强光条件下的光源位置及个数，确保模拟太空曝光状态（李依璇、邓骏欢） (3) 建立两支刚性机械臂运动学、动力学模型，验证正逆解。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
4	(1) 添加力传感器及位置，确定机器人最终设计方案（沈煜茗、李依璇） (2) 采购零件及 3D 打印（李佳缘、邓骏欢） (3) 开发桁架三套运动轨迹，生成位置时间序列，保证轨迹平滑无跳变。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
5	(1) 组装机器人，确认合适的电机型号、接线方式等（李佳缘、李依璇、沈煜茗、邓骏欢） (2) 规划刚性臂与柔性臂协同抓取轨迹，约束侧向水平磁吸姿态，接入视觉模块记录位姿。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
6	(1) 组装机器人，确认合适的电机型号、接线方式等（李佳缘、李依璇、沈煜茗、邓骏欢） (2) 运行桁架静止工况仿真，录制动画，采集关节、末端、形变、误差时序，，微调轨迹。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
7	编写电机代码，完成驱动调试，保证机器人可运动状态（沈煜茗、李依璇、李佳缘、邓骏欢） 依次完成桁架匀速直线、平面曲线工况仿真，录制动画，采集时序数据，记录抓取状态。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）

8	迭代优化运动学模型，确保可运动最大范围及运动状况稳定(李佳缘、沈煜茗、李依璇、邓骏欢) 绘制轨迹、速度、形变、误差曲线，做多工况误差对比，检查数据完整性。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）
9	汇总仿真图表，封装 MATLAB 代码，撰写仿真模块报告。（田禹轩、杨俊丰、蒙祖平、王赫）

二、交付成果（至少 1 个成果）

三、指标考核（至少 3 个指标）

序号	指标名称	指标量化	考核方式/工况
1			
2			
3			

团队签名：

日　　期：　　年　　月　　日

考核组长签名：

考核组员签名：

日　　期：　　年　　月　　日